

BurgerCRM – Proyecto Completo Corregido

Portada

Proyecto: BurgerCRM – Gestión de Base de Datos para Hamburguesería

Asignatura: Bases de Datos

1. Introducción

BurgerCRM es un sistema de gestión de base de datos diseñado para una hamburguesería. Permite administrar clientes, usuarios, productos, ventas y detalles de venta, utilizando Oracle SQL y PL/SQL.

Objetivos del proyecto:

- Diseñar un modelo relacional funcional.
 - Implementar tablas, restricciones e índices.
 - Insertar y manipular datos.
 - Crear procedimientos, funciones y cursores en PL/SQL.
 - Demostrar operaciones CRUD.
-

2. Modelo de Datos

Tablas principales

- **clientes:** almacena información de clientes.
- **usuarios:** empleados del sistema (admin/cajero).
- **productos:** catálogo de productos.
- **ventas:** cabecera de pedidos.
- **detalle_venta:** líneas de cada pedido.

Relaciones

- clientes (1) → (N) ventas
 - usuarios (1) → (N) ventas
 - ventas (1) → (N) detalle_venta
 - productos (1) → (N) detalle_venta
-

3. Script DDL

Incluye:

- creación de las 5 tablas
- claves primarias
- claves foráneas
- restricciones CHECK
- índices

Archivo entregado: **Tablas e index.sql**

4. Script DML

Incluye:

- inserción de datos en clientes
- inserción de datos en usuarios
- inserción de datos en productos
- ejemplo CRUD usando PL/SQL (insert/update/delete)

Archivo entregado: **insets.sql**

5. PL/SQL Implementado

Procedimiento 1: registrar_pedido

Registra una venta, inserta detalle y actualiza stock automáticamente.

Procedimiento 2: actualizar_stock

Modifica el stock de un producto.

Función 1: calcular_descuento_cliente

Devuelve 10 si el cliente existe y 0 si no existe.

Función 2: total_ventas

Calcula el total acumulado de ventas usando SUM y NVL.

Archivo entregado: **Procedimientos y cursores.sql**

6. Cursores Implementados

Se desarrollaron 5 cursores para mostrar información de:

- clientes
- usuarios
- productos
- ventas
- detalle_venta

Todos muestran resultados mediante DBMS_OUTPUT.

7. Requisitos Cumplidos

Creación, modificación y eliminación de registros mediante PL/SQL.

5 consultas con cursores.

2 procedimientos.

2 funciones.

Uso de variables.

Estructuras de control (IF).

Estructuras repetitivas (LOOP).

Manejo de excepciones.

Funciones SQL (COUNT, SUM, NVL).

8. Conclusión

El sistema BurgerCRM funciona correctamente, permitiendo gestionar pedidos, clientes y productos de forma automatizada mediante Oracle PL/SQL. Se han cumplido todos los requisitos del proyecto y se ha validado su funcionamiento mediante pruebas reales en Oracle SQL Developer.